

# 商品与用户交叉分析报告

基于核心用户购买贡献、商品核心用户购买率与 RFM 用户层级 Top 商品偏好

## 一、分析目标与数据口径

本报告从“商品 × 用户层级”的角度分析商品购买结构，重点识别哪些购买行为由核心用户贡献、哪些商品更依赖核心用户，以及不同 RFM 用户层级各自偏好的 Top 商品。

核心用户定义：将 RFM 分层中的“重要价值用户”定义为核心用户。

核心用户购买贡献率：核心用户产生的购买次数 / 全体购买次数。

商品核心用户购买率：某商品由核心用户产生的购买次数 / 该商品总购买次数。

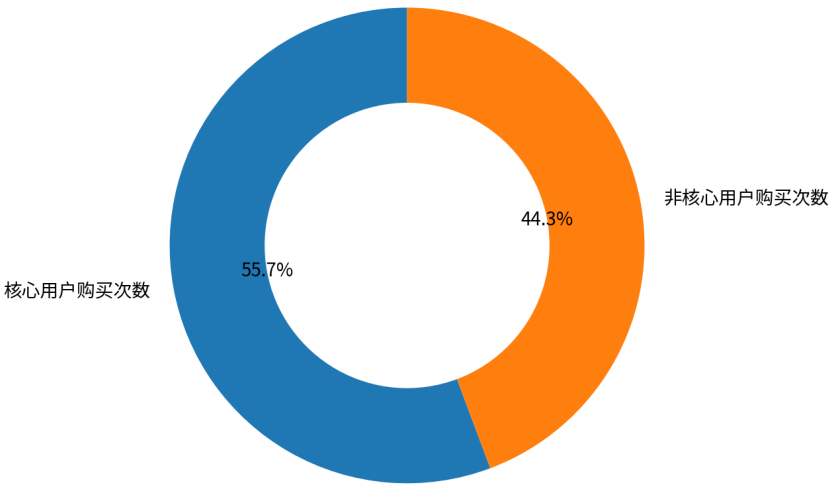
RFM 层级 Top100 商品：在每个 RFM 用户层级内部，按商品购买次数降序排序，取前 100 个商品。

## 二、核心用户总体购买贡献

| 指标        | 结果      |
|-----------|---------|
| 核心用户类型    | 重要价值用户  |
| 核心用户人数    | 2,631   |
| 全体购买次数    | 120,205 |
| 核心用户购买次数  | 66,947  |
| 核心用户购买贡献率 | 55.69%  |
| 非核心用户购买次数 | 53,258  |

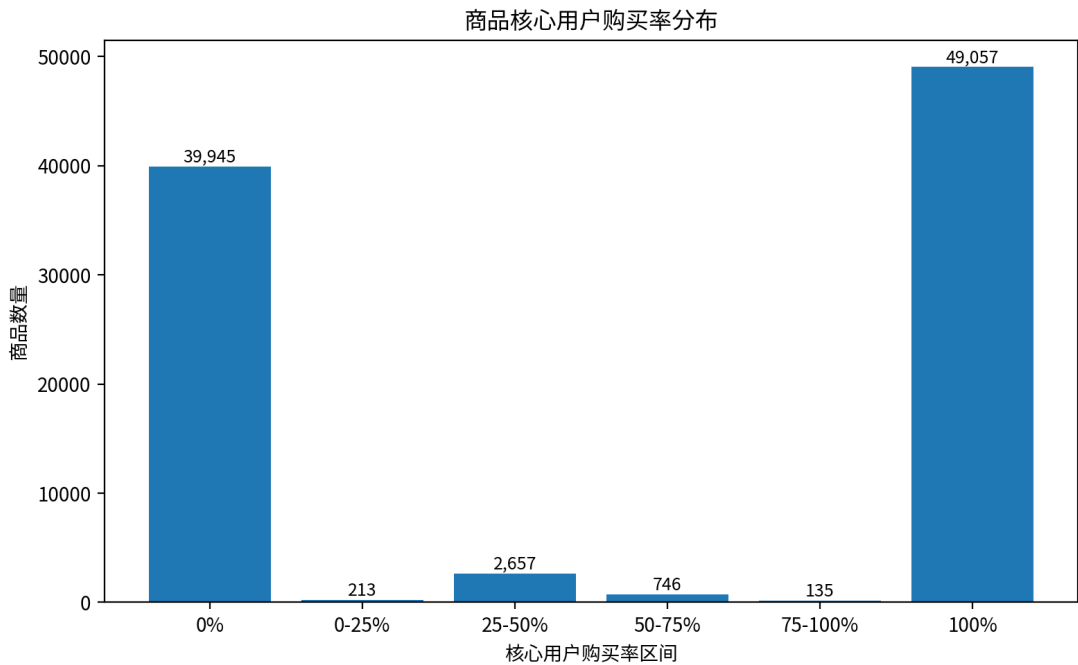
结果显示，核心用户共 2,631 人，贡献购买次数 66,947 次，占全部购买次数 120,205 次的 55.69%。这说明平台购买行为对核心用户存在较强依赖，核心用户虽然只是用户分层中的一类，但对整体成交贡献明显。

核心用户购买贡献率



### 三、商品核心用户购买率分析

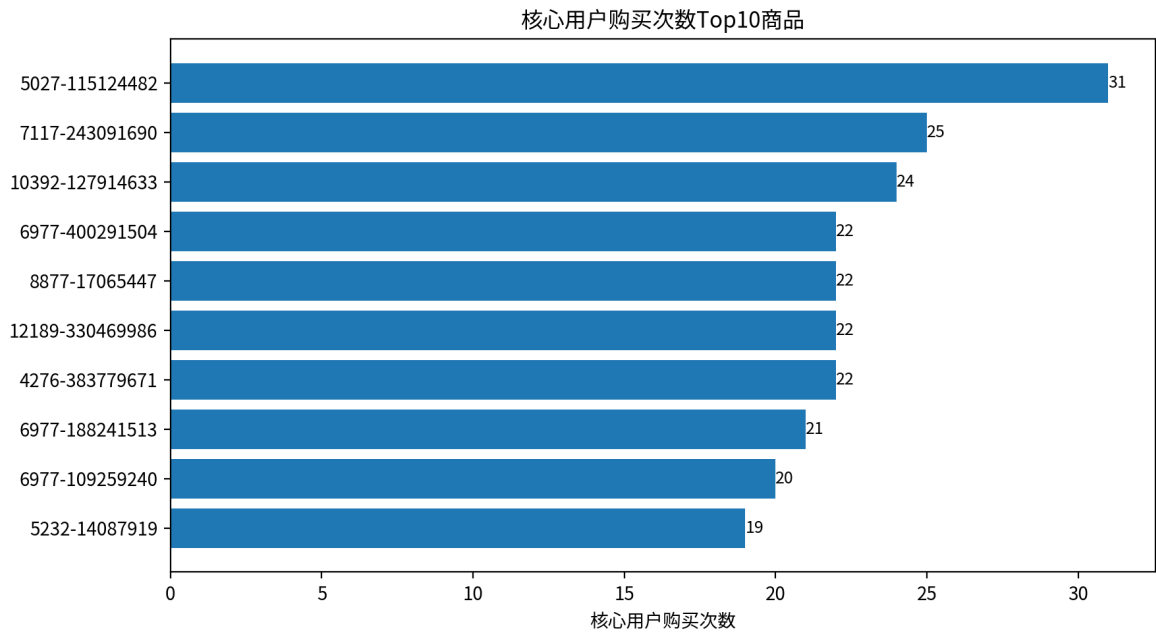
核心用户购买率为 100%的商品有 49,057 个，核心用户购买率为 0%的商品有 39,945 个；核心用户购买率不 低于 50%的商品有 52,004 个。这说明商品之间对核心用户的依赖程度差异明显，部分商品主要由高价值用户 购买，而另一些商品更多依赖非核心用户。



### 四、核心用户购买贡献 Top 商品

下表展示核心用户购买次数最高的商品。该类商品既有较强的核心用户购买基础，也具备作为高价值用户维护 和定向推荐商品的潜力。

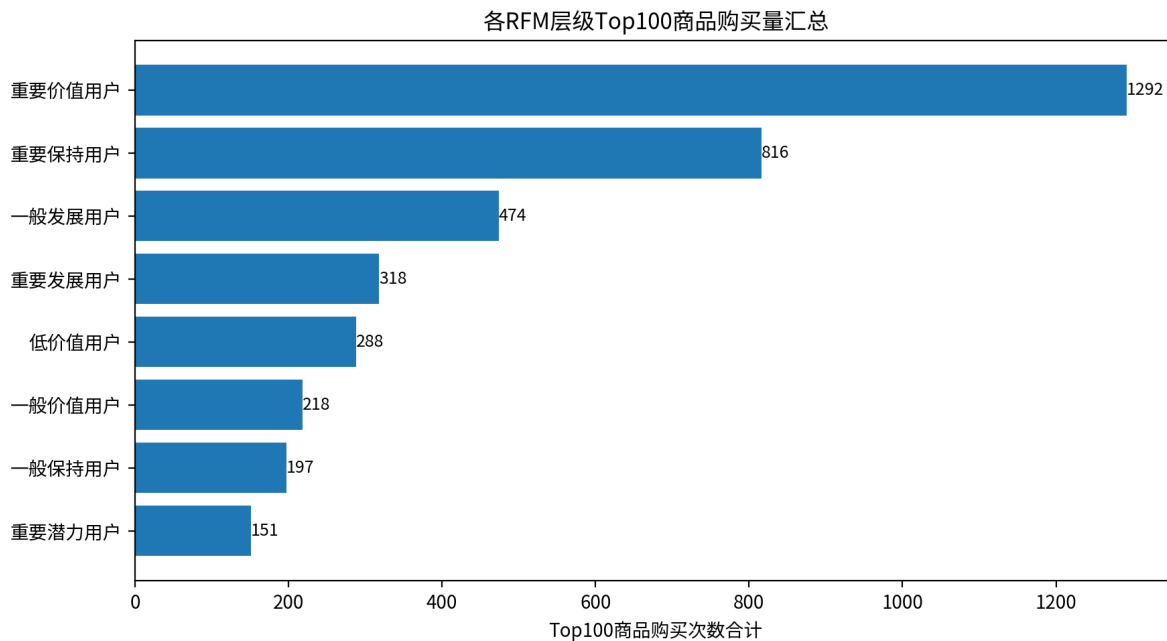
| 品类 ID  | 商品 ID       | 总购买次数 | 核心用户购买 次数 | 非核心用户购 买次数 | 核心用户购买 率 |
|--------|-------------|-------|-----------|------------|----------|
| 5,027  | 115,124,482 | 31    | 31        | 0          | 1.00     |
| 7,117  | 243,091,690 | 29    | 25        | 4          | 0.8621   |
| 10,392 | 127,914,633 | 24    | 24        | 0          | 1.00     |
| 4,276  | 383,779,671 | 22    | 22        | 0          | 1.00     |
| 6,977  | 400,291,504 | 22    | 22        | 0          | 1.00     |
| 8,877  | 17,065,447  | 22    | 22        | 0          | 1.00     |
| 12,189 | 330,469,986 | 22    | 22        | 0          | 1.00     |
| 6,977  | 188,241,513 | 21    | 21        | 0          | 1.00     |
| 6,977  | 109,259,240 | 24    | 20        | 4          | 0.8333   |
| 5,232  | 14,087,919  | 35    | 19        | 16         | 0.5429   |



## 五、RFM 用户层级商品购买偏好

RFM 各层级 Top100 商品表用于比较不同用户价值层级的商品偏好差异。每个层级内部按商品购买次数排序并保留 Top100 商品，因此可以观察不同用户群体是否偏好相同商品，或是否形成差异化购买结构。

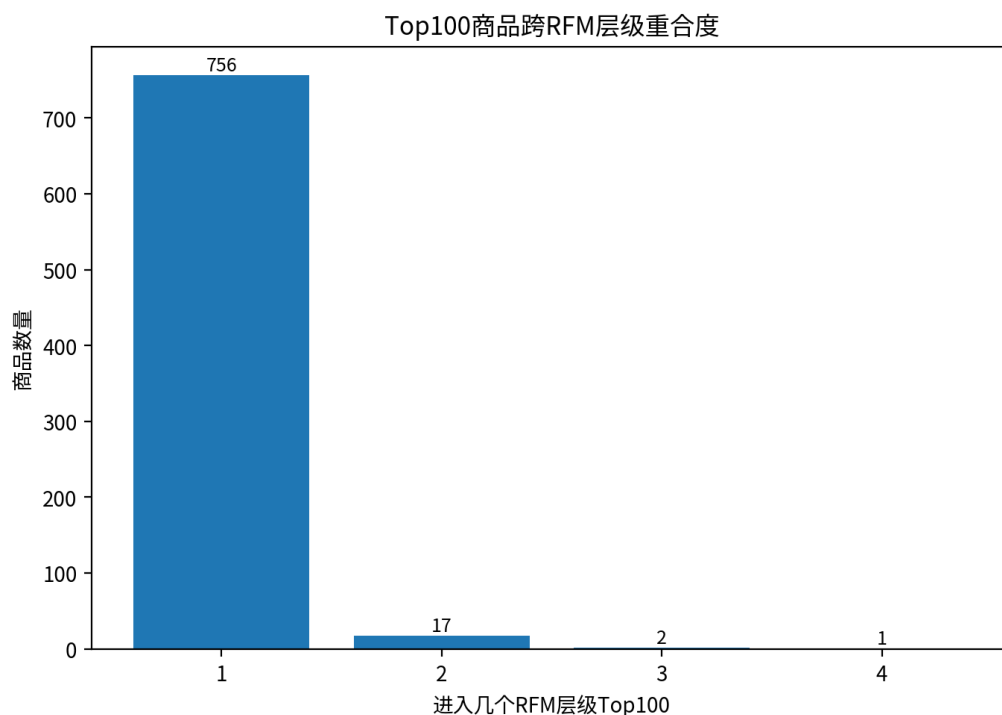
| RFM 用户层级 | Top 商品数 | Top100 购买次数合计 | 该层级总购买次数 | Top100 覆盖率 | Top1 商品购买次数 |
|----------|---------|---------------|----------|------------|-------------|
| 重要价值用户   | 100     | 1,292         | 66,947   | 0.0193     | 31          |
| 重要保持用户   | 100     | 816           | 35,248   | 0.0232     | 13          |
| 一般发展用户   | 100     | 474           | 4,977    | 0.0952     | 14          |
| 重要发展用户   | 100     | 318           | 1,637    | 0.1943     | 9           |
| 低价值用户    | 100     | 288           | 6,535    | 0.0441     | 15          |
| 一般价值用户   | 100     | 218           | 1,787    | 0.1220     | 5           |
| 一般保持用户   | 100     | 197           | 1,917    | 0.1028     | 3           |
| 重要潜力用户   | 100     | 151           | 1,157    | 0.1305     | 3           |



从 Top100 商品购买量看，重要价值用户的 Top100 商品购买次数最高，说明核心用户不仅整体购买贡献高，在头部商品上也有更强的购买集中表现。不同 RFM 层级 Top 商品可用于分层推荐：例如对重要价值用户推送其偏好的高复购商品，对重要保持用户推送召回型商品，对一般价值用户推送低门槛转化商品。

## 六、不同用户层级 Top 商品重合情况

在各 RFM 层级 Top100 商品中，多数商品只出现在一个用户层级中。进入至少 3 个层级 Top100 的商品有 3 个，说明大部分层级的 Top 商品存在差异化，也存在少量跨层级通用热销商品。



| 品类 ID  | 商品 ID       | 覆盖 RFM 层级数 | Top100 内购买次数合计 |
|--------|-------------|------------|----------------|
| 13,500 | 303,205,878 | 4          | 42             |
| 5,232  | 14,087,919  | 3          | 34             |
| 8,254  | 167,074,648 | 3          | 16             |
| 110    | 101,795,752 | 2          | 23             |
| 8,796  | 331,710,542 | 2          | 20             |
| 1,723  | 72,183,675  | 2          | 18             |
| 5,273  | 221,830,759 | 2          | 17             |
| 7,606  | 176,556,528 | 2          | 17             |
| 8,877  | 160,115,566 | 2          | 17             |
| 1,723  | 216,776,169 | 2          | 15             |

## 七、业务结论与运营建议

- 核心用户贡献了 55.69% 的购买次数，说明核心用户是平台交易行为的重要来源，应重点维护其活跃度和复购意愿。
- 商品核心用户购买率可用于识别“核心用户依赖型商品”。这类商品适合用于会员专属推荐、老客维护和精细化营销。
- 核心购买率较低但总销量较高的商品，说明其更依赖普通用户或泛流量用户，适合用于拉新、首页曝光和大促转化。
- RFM 各层级 Top100 商品差异较大，说明不同用户价值层级的购买偏好并不完全一致，应避免对所有用户使用同一套商品推荐策略。

## 八、数据来源与验证说明

本报告使用三份结果表：整体核心用户购买率表、商品核心用户购买率表、RFM 各用户层级 Top100 商品表。相关计算过程来自上传的核心用户购买率、整体核心用户购买率和用户层次购买偏好 notebook。

在统计口径上，购买行为均以 behavior\_type = 4 为准；用户层级来自 RFM 分层结果；商品维度以 item\_category + item\_id 作为商品-品类组合。